

这里整理了一些常用的物理公式，涵盖力学、热学、电磁学和波动学等基础领域：

力学

1. 牛顿第二定律

$$F = m \cdot a$$

- (F): 力 (牛顿, N)
- (m): 质量 (千克, kg)
- (a): 加速度 (米每二次方秒, m/s²)

2. 重力公式

$$F_g = m \cdot g$$

- $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

3. 动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

- (v): 速度 (m/s)

4. 势能 (重力势能)

$$E_p = mgh$$

- (h): 高度 (m)

5. 功

$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

- (d): 位移 (m)
- θ : 力与位移的夹角

6. 动量

$$p = m \cdot v$$

热学

7. 热量公式

$$Q = mc\Delta T$$

- (c): 比热容 ($\text{J} / \text{kg} \cdot \text{K}$)
- ΔT : 温度变化 (K)

8. 理想气体状态方程

$$PV = nRT$$

- (P): 压强 (Pa)
 - (V): 体积 (m^3)
 - (n): 物质的量 (mol)
 - ($R \approx 8.314 \text{ J} / \text{mol} \cdot \text{K}$)
-

电磁学

9. 库仑定律

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

• $k \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2 / \text{C}^2$

10. 欧姆定律

$$V = I \cdot R$$

- (V): 电压 (V)
- (I): 电流 (A)
- (R): 电阻 (Ω)

11. 电功

$$W = V \cdot I \cdot t$$

波动与光学

12. 波速公式

$$v = f \cdot \lambda$$

- (f): 频率 (Hz)
- λ : 波长 (m)

13. 折射定律 (斯涅尔定律)

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

如果你需要，我可以帮你整理一份**更完整的物理公式表**，把力学、热学、电磁学、光学甚至相对论都涵盖在一张表格里，方便查阅。

你希望我做吗？